



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

**TECNOLOGIAS DE AUTOMAÇÃO NA GESTÃO DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS.**

**AUTOMATION TECHNOLOGIES IN RECYCLABLE WASTE
MANAGEMENT.**

Carlos Eduardo Pereira de Oliveira ¹,

Giovana Rafaela da Silva ²,

Juan Pablo Silvério Silva ³,

Júlio César de Amorim Figueiredo ⁴,

Leonardo Pereira Camillo ⁵,

Luiz Otavio Teles de Medeiros ⁶,

Matheus Henrique Barbosa ⁷,

Rafael Serio Sinkevicius ⁸,

Tobias Perassi Alquezar ⁹.

RESUMO

Este projeto propõe uma solução integrada para otimizar a separação de materiais recicláveis, com foco em plásticos e metais, em resposta aos desafios de baixa automação e ineficiência enfrentados por uma empresa do setor de reciclagem. O objetivo é desenvolver um protótipo de linha automatizada que integre hardware e software, incorporando sistemas de monitoramento em tempo real e análise de dados para aumentar a eficiência operacional, reduzir erros e desperdícios, e apoiar a

¹Senai, c-eduardo94@hotmail.com

²Senai, giovanarafacla798@gmail.com

³Senai, juanpinpa50@gmail.com

⁴Senai, julioo.1amorim@gmail.com

⁵Senai, leonardopcamillo@gmail.com

⁶Senai, telesluizotavio@gmail.com

⁷Senai, matheushb756@gmail.com.

⁸Senai, rafaelsinkevicius07@gmail.com

⁹Senai, tobiasperassi@gmail.com

tomada de decisões baseada em dados. A metodologia envolve o desenvolvimento de um sistema automatizado com sensores e atuadores para classificação precisa de materiais, aliado a um software de controle e análise de desempenho. A integração de tecnologias de automação, como IoT e algoritmos de inteligência artificial, permitirá o monitoramento contínuo e a geração de relatórios em tempo real. Os resultados esperados incluem maior produtividade, e minimização de desperdícios, contribuindo para a sustentabilidade. Conclui-se que a automação inteligente é uma abordagem viável para modernizar a indústria de reciclagem, promovendo eficiência e sustentabilidade. O projeto destaca a importância de tecnologias inovadoras para enfrentar desafios ambientais e econômicos, com potencial para transformar processos industriais.

Palavras-chave: Automação; reciclagem; plásticos; metais; eficiência; sustentabilidade; protótipo; monitoramento; dados; IoT.

ABSTRACT

This project proposes an integrated solution to optimize the sorting of recyclable materials, focusing on plastics and metals, addressing the challenges of low automation and inefficiency faced by a recycling industry company. The objective is to develop an automated line prototype that integrates hardware and software, incorporating real-time monitoring systems and data analysis to enhance operational efficiency, reduce errors and waste, and support data-driven decision-making. The methodology involves developing an automated system with sensors and actuators for precise material classification, coupled with control and performance analysis software. The integration of automation technologies, such as IoT and artificial intelligence algorithms, will enable continuous monitoring and real-time report generation. Expected results include increased productivity and waste minimization, contributing to sustainability. In conclusion, intelligent automation is a viable approach to modernize the recycling industry, promoting efficiency and sustainability. The project highlights the importance of innovative technologies in addressing environmental and economic challenges, with the potential to transform industrial processes.

Keywords: Automation; recycling; plastics; metals; efficiency; sustainability; prototype; monitoring; data; IoT.

1 Introdução

A crescente demanda por soluções sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias para aprimorar a reciclagem. A eficiência na separação de materiais recicláveis é crucial para garantir qualidade, reduzir custos e minimizar impactos ambientais. Contudo, muitas empresas ainda utilizam processos manuais, resultando em erros, desperdícios e baixa produtividade. Esse cenário destaca a necessidade de automação e inteligência de dados para otimizar a triagem de resíduos e fortalecer a competitividade da indústria. Este estudo propõe o desenvolvimento de um protótipo automatizado, integrando hardware e software, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional. O artigo está estruturado em: revisão de literatura, metodologia, resultados e discussões, conclusão e agradecimentos.

2 Revisão de Literatura

A crescente geração de resíduos sólidos urbanos representa um dos principais desafios ambientais da sociedade contemporânea. Nesse contexto, a gestão eficiente de resíduos recicláveis tornou-se essencial para promover a sustentabilidade e a economia circular. Entre as abordagens mais promissoras está a adoção de tecnologias de automação nos processos de triagem, monitoramento e reaproveitamento de materiais recicláveis.

A automação na indústria da reciclagem inclui o uso de esteiras inteligentes, sensores, controladores lógicos programáveis (CLPs), robótica e sistemas de visão computacional. Essas tecnologias buscam substituir processos manuais ineficientes por soluções mais rápidas, padronizadas e menos sujeitas a erros humanos. Segundo Lu e Chen (2022), a visão computacional desempenha papel crítico na triagem de resíduos, permitindo a identificação automatizada de materiais com base em suas características visuais, como cor, forma e textura. Essa abordagem aumenta a eficiência e reduz a contaminação cruzada entre diferentes tipos de recicláveis (LU; CHEN, 2022)

Além disso, redes neurais artificiais e algoritmos de aprendizado de máquina têm sido incorporados a sistemas de triagem para classificação precisa de resíduos. Mos-

tafa et al. (2022) demonstrou que a combinação de técnicas de fusão de características com redes neurais resulta em taxas de acerto superiores a 90 na identificação de materiais recicláveis. (ABDALLAH et al., 2020)

Outra vertente importante é a integração de tecnologias da Indústria 4.0, como a Internet das Coisas (IoT) e a computação em nuvem, na gestão de resíduos. Segundo CHEAH, Chor Gene et al(2022), sensores inteligentes acoplados a contêineres permitem o monitoramento em tempo real do nível de preenchimento e da composição dos resíduos, otimizando a coleta e o roteamento de caminhões. A análise de dados armazenados em plataformas integradas possibilita a tomada de decisões mais informadas e eficientes. (CHEAH et al., 2022)

A sustentabilidade também está diretamente ligada à eficiência operacional. A adoção de tecnologias sustentáveis na gestão de resíduos proporciona benefícios ambientais e econômicos. Polaz e Teixeira (2009) ressaltam que a automação da triagem reduz o desperdício e melhora a qualidade dos materiais recicláveis, tornando o processo mais eficaz e ambientalmente responsável. Ademais, essa prática está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 12, que incentiva padrões sustentáveis de produção e consumo.(POLAZ; TEIXEIRA, 2009)

Assim, a literatura indica que as tecnologias de automação têm potencial transformador na gestão de resíduos recicláveis. Sua aplicação crescente sinaliza uma tendência irreversível rumo a processos mais inteligentes, sustentáveis e eficazes, alinhados aos princípios da economia circular e da indústria verde.

3 Metodologia

O projeto foi desenvolvido em duas fases principais: pesquisa técnica e construção de uma solução automatizada para separação de resíduos recicláveis. A abordagem envolveu métodos quantitativos e qualitativos para análise da eficiência.

3.1 Etapas do Projeto

A metodologia incluiu cinco etapas: (1) pesquisa bibliográfica sobre tecnologias como visão computacional e IoT; (2) construção de um protótipo com sensores ópticos e

indutivos para identificação de materiais e atuadores pneumáticos para separação via Factory.io; (3) integração de hardware e software via CLP e banco de dados para registro operacional; (4) desenvolvimento de interfaces, como um dashboard web e aplicativo móvel; e (5) avaliando precisão, tempo e redução de perdas.

3.2 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

No hardware, utilizou-se CLP com TIA Portal e sensores para identificação dos materiais. O software incluiu Node-RED, PostgreSQL e visualização com HTML, CSS, JavaScript e React Native. A análise de dados foi feita em Python com as bibliotecas pandas, matplotlib e seaborn, permitindo avaliar o desempenho do sistema com base em métricas como eficiência da triagem e redução de desperdícios.

4 Resultados e Discussões

O desenvolvimento do protótipo de automação voltado para a triagem de resíduos recicláveis resultou na integração de sensores, atuadores e um sistema de monitoramento digital capaz de identificar e separar materiais metálicos e plásticos. Embora o projeto ainda esteja em fase de testes, espera-se que a solução automatizada proporcione ganhos significativos em termos de eficiência, redução de erros e controle operacional.

Com base na literatura analisada, é possível antecipar que a substituição parcial da separação manual por tecnologias de visão computacional, sensores e CLPs contribuirá para o aumento da precisão da triagem, além de possibilitar a coleta de dados operacionais em tempo real, fundamentais para decisões gerenciais.

A integração entre hardware e software, acompanhada de um dashboard interativo e um aplicativo, também deve proporcionar uma experiência mais eficaz na supervisão dos processos, reforçando o alinhamento do projeto com os princípios da Indústria 4.0.

Apesar dos avanços, ainda são esperadas adaptações, principalmente quanto à robustez do sistema e à escalabilidade da solução.

5 Conclusão

Este projeto demonstrou o potencial das tecnologias de automação na melhoria da gestão de resíduos recicláveis, especialmente no que se refere à separação eficiente de materiais como plásticos e metais. A integração entre sensores, sistemas de controle e plataformas digitais representa um avanço significativo frente aos métodos tradicionais, possibilitando maior precisão, redução de erros e coleta de dados em tempo real. Embora os testes práticos ainda estejam em andamento, os resultados esperados reforçam a relevância da aplicação da Indústria 4.0 no setor ambiental, alinhando inovação tecnológica à sustentabilidade.

Agradecimentos

Agradecemos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) pelo suporte e infraestrutura oferecidos durante o desenvolvimento deste projeto. Reconhecemos e valorizamos a orientação dos professores André Cassulino Araujo Souza, Glauco Todesco, Caina Antunes Silva e Gabriel Claro da Silva, cujos conhecimentos e dedicação foram fundamentais para a realização deste trabalho. Agradecemos também aos colegas de equipe pela colaboração ao longo do projeto.

Referências

- ABDALLAH, Mohamed et al. Artificial intelligence applications in solid waste management: A systematic research review. **Waste Management**, v. 109, p. 231–246, 2020. ISSN 0956-053X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.04.057>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20302269>.
- CHEAH, Chor Gene et al. Innovation designs of industry 4.0 based solid waste management: Machinery and digital circular economy. **Environmental Research**, v. 213, p. 113619, 2022. ISSN 0013-9351. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113619>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512200946X>.

LU, Weisheng; CHEN, Junjie. Computer vision for solid waste sorting: A critical review of academic research. **Waste Management**, v. 142, p. 29–43, 2022. ISSN 0956-053X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.02.009>.

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X22000678>.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X22000678>.

POLAZ, C. N. M.; TEIXEIRA, B. A. N. Indicadores de sustentabilidade para a gestão municipal de resíduos sólidos urbanos: um estudo para São Carlos (SP). **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 14, n. 3, p. 275–284, 2009. DOI:

10.1590/S1413-41522009000300015. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S1413-41522009000300015>.